ХИМИЯ · 25 ЗАДАНИЙ

Имя: _____ Дата: _____ Ответы — на последней странице.

1. Расставь коэффициенты: $Mg + O_2 \rightarrow MgO$

Где искать: Глава 2, стр. 6

---

2. Составь формулу гидроксида алюминия.

Где искать: Глава 2, таблицы 3 и 5

---

3. Определи класс вещества: HNO_3 — кислота, соль, оксид или основание?

Где искать: Глава 2, таблица 1

---

4. Укажи заряды ионов, на которые распадается NaCl.

Где искать: Глава 2, стр. 2; «Соли», вопрос 1

---

5. Составь формулу нитрата кальция.

Где искать: Глава 2, таблицы 2 и 3

---

6. Расставь коэффициенты: $H_2 + Cl_2 \rightarrow HCl$

Где искать: Глава 2, стр. 6

---

7. Какая это соль: $KHSO_4$ — средняя или кислая? Почему?

Где искать: Глава 2, раздел о солях

---

8. Составь формулу сульфата магния.

Где искать: Глава 2, таблицы 2 и 3

---

9. Определи класс вещества: MgO.

Где искать: Глава 2, таблица 1

---

10. Напиши уравнение диссоциации K_2SO_4.

Где искать: «Соли», вопрос 3

---

11. Составь формулу гидроксида магния. Объясни скобки.

Где искать: Глава 2, раздел о гидроксидах

---

12. Расставь коэффициенты: $Na + Cl_2 \rightarrow NaCl$

Где искать: Глава 2, раздел об уравнивании

---

13. Определи вид соли: $NaHCO_3$ — кислая или средняя?

Где искать: Глава 2, раздел о солях

ХИМИЯ · 25 ЗАДАНИЙ · ПРОДОЛЖЕНИЕ

Пиши ответы на строках. Для сложных заданий оставлено больше места.

14. Допиши продукты: $HCl + NaOH \rightarrow ?$

Где искать: Глава 2, таблица реакций

15. Какие ионы образуются при первом этапе диссоциации $KHSO_4$?

Где искать: «Соли», вопрос 3

16. Составь формулу из Ca^{2+} и PO_4^{3-}. Проверь заряды.

Где искать: Глава 2, таблица кислотных остатков

17. Что является щёлочью: $NaOH$ или $Cu(OH)_2$?

Где искать: Глава 2, раздел о щелочах

18. Допиши и уравняй: $H_2SO_4 + KOH \rightarrow ?$

Где искать: Глава 2, алгоритм реакции

19. Напиши сокращённое ионное уравнение: $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$

Где искать: Глава 2, раздел об ионных уравнениях

20. Преврати кислую соль в среднюю: $KHSO_4 + KOH \rightarrow ?$

Где искать: «Соли», вопрос 3

21. Расставь коэффициенты: $Al + O_2 \rightarrow Al_2O_3$

Где искать: Глава 2, правило коэффициентов

22. Составь формулу из Mg^{2+} и Cl^-. Проверь заряды.

Где искать: Глава 2, таблица зарядов

23. Какая соль средняя: K_2SO_4 или $KHSO_4$? Объясни.

Где искать: «Соли», вопрос 1

24. Допиши и уравняй: $MgO + H_2SO_4 \rightarrow ?$

Где искать: «Соли», вопрос 4

25. Напиши ионы, на которые распадается K_2SO_4, и проверь заряд.

Где искать: «Соли», вопрос 3

ОТВЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

Отдельная страница для родителя. Можно не печатать вместе с заданиями.

1. $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$

2. $Al(OH)_3$; $Al^{3+} + 3OH^-$, сумма 0

3. Кислота

4. $NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$

5. $Ca(NO_3)_2$; $+2 - 1 - 1 = 0$

6. $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$

7. Кислая: в кислотном остатке HSO_4^- сохранился H

8. $MgSO_4$; $+2 - 2 = 0$

9. Оксид

10. $K_2SO_4 \rightarrow 2K^+ + SO_4^{2-}$

11. $Mg(OH)_2$; нужны две целые группы OH^-

12. $2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$

13. Кислая: в кислотном остатке HCO_3^- есть H

14. $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$

15. $KHSO_4 \rightarrow K^+ + HSO_4^-$

16. $Ca_3(PO_4)_2$; $3 \times (+2) + 2 \times (-3) = 0$

17. NaOH — щёлочь; $Cu(OH)_2$ — нерастворимое основание

18. $H_2SO_4 + 2KOH \rightarrow K_2SO_4 + 2H_2O$

19. $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$

20. $KHSO_4 + KOH \rightarrow K_2SO_4 + H_2O$

21. $4Al + 3O_2 \rightarrow 2Al_2O_3$

22. $MgCl_2$; $+2 - 1 - 1 = 0$

23. K_2SO_4 — средняя, весь заменяемый H замещён

24. $MgO + H_2SO_4 \rightarrow MgSO_4 + H_2O$

25. $K_2SO_4 \rightarrow 2K^+ + SO_4^{2-}$; $2 \times (+1) - 2 = 0$